

Rancangan ERD / Skema Relasional Equipment Loan Tracker

1. Daftar Entitas, Field, dan Tipe Data

Sistem terdiri dari tiga entitas utama: BORROWER (peminjam), EQUIPMENT_ITEM (alat), dan EQUIPMENT_LOAN (transaksi peminjaman). EQUIPMENT_LOAN berperan sebagai associative entity yang menghubungkan BORROWER dan EQUIPMENT_ITEM, sekaligus menyimpan atribut transaksi yang tidak dapat melekat pada kedua entitas induknya.

BORROWER

Field	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
name	Char	Nama peminjam
phone	Char	nomor telpon
email	Char	Email

EQUIPMENT_ITEM

Field	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
name	Char	Nama alat
code	Char	Unique Key (kode inventaris)
category	Selection	Laptop / Proyektor / Kabel / Lainnya
state	Selection	available / on_loan / damaged
notes	Text	Opsional

EQUIPMENT_LOAN

Field	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
equipment_id	Integer	Foreign Key → EQUIPMENT_ITEM.id
borrower_id	Integer	Foreign Key → BORROWER.id
loan_date	Date	Tanggal peminjaman
loan_duration	Integer	Jumlah hari peminjaman
due_date	Date	Target tanggal pengembalian
return_date	Date	Nullable (terisi otomatis saat dikembalikan)
state	Selection	draft / ongoing / returned / late
line_notes	Text	Opsional (kondisi alat saat pinjam/kembali)

2. Primary Key dan Foreign Key

- BORROWER.id primary key. Tidak memiliki foreign key ke entitas lain.
- EQUIPMENT_ITEM.id primary key. Field code berfungsi sebagai candidate key kedua (unique, digunakan sebagai identitas fisik alat di lapangan, terpisah dari id teknis).
- EQUIPMENT_LOAN.id primary key memiliki dua Foreign Key: equipment_id dan borrower_id

Kombinasi dua FK pada EQUIPMENT_LOAN yang membuat tabel ini berfungsi sebagai penghubung antara BORROWER dan EQUIPMENT_ITEM, tanpa perlu relasi many-to-many langsung antara keduanya.

3. Kardinalitas Relasi Antar Tabel

Relasi	Kardinalitas	Alasan
BORROWER → EQUIPMENT_LOAN	One-to-Many	Satu peminjam dapat memiliki banyak riwayat peminjaman dari waktu ke waktu, namun satu record loan hanya merujuk ke satu peminjam.
EQUIPMENT_ITEM → EQUIPMENT_LOAN	One-to-Many	Satu alat dapat dipinjam berkali-kali secara historis (loan berbeda di waktu berbeda), namun satu record loan hanya merujuk ke satu alat spesifik.

Tidak ada relasi many-to-many murni dalam skema ini. Secara konsep, hubungan antara peminjam dan alat memang many-to-many (satu peminjam bisa memakai banyak alat berbeda, satu alat bisa dipakai banyak peminjam berbeda pada waktu berbeda), tetapi karena setiap kejadian peminjaman punya atribut sendiri (tanggal, status, catatan kondisi) yang tidak bisa melekat pada BORROWER maupun EQUIPMENT_ITEM, hubungan tersebut direalisasikan lewat associative entity EQUIPMENT_LOAN bukan tabel junction kosong.

4. Penjelasan dan Alasan Desain

Pemilihan **res.partner** sebagai Borrower dilakukan karena peminjam hanya menjadi subjek data yang dicatat oleh admin, bukan pengguna yang login ke sistem. Hal ini lebih fleksibel karena dapat menampung peminjam internal maupun eksternal tanpa harus membuat akun **res.users**. Sementara itu, status alat dan status peminjaman dipisahkan karena memiliki fungsi berbeda: status alat menunjukkan kondisi/ketersediaan alat, sedangkan status peminjaman menunjukkan tahapan transaksi.

Pemisahan status tersebut memudahkan pengecekan ketersediaan alat tanpa harus selalu melakukan join dengan data peminjaman. Konsekuensinya, sinkronisasi status harus dijaga melalui business logic. Selain itu, diterapkan aturan **double booking**, yaitu alat dengan status **on_loan** tidak boleh dipinjam kembali sampai transaksi sebelumnya berstatus **returned**. Aturan ini diterapkan melalui validasi pada level aplikasi/model, bukan sebagai relasi dalam ERD.

5. Diagram ERD / Skema Relasional

Berikut Rancangan Diagram ERD berdasarkan hasil analisis yang telah dibuat:

